

智能农业技术在农业科技教育中的应用研究

袁文霞¹ 张虹粒² 廖薇^{3*}

(1. 凉山州农业科教中心 四川凉山 615000; 2. 凉山州种子管理站 四川凉山 615000;

3. 凉山州农产品质量安全检测中心 四川凉山 615000)

摘要: 随着信息技术的迅速发展,智能农业技术在现代农业生产中得到广泛应用,推动农民科教培训进入数字化转型新阶段,智能农情监测系统、农业数据采集平台、农业决策辅助系统等先进技术在培训实践中发挥着重要作用,为了促进培训效果提升,智能农业技术融入培训过程显著增强了农民实践应用能力,推动了农民教育现代化进程。本文分析了智能农业技术在农民培训中的应用方式,探索构建智能技术支持下的农民科教培训新体系,为农业农村发展、“三农”宣传和信息服务保障工作提供参考依据。

关键词: 智能农业技术; 农民科教培训; 农业农村数据分析; “三农”宣传; 信息化建设

智能农业已成为现代农业发展必然趋势,智能化技术在农业生产全过程中深度应用,因此对农民科教培训提出新要求。基层农业服务机构面临培训内容更新、培训方法优化、实践条件改善等挑战,智能农业技术在培训领域的应用成为农民教育培训模式的改革重点,农民科教培训需要创新教学手段,构建适应智能农业发展需求的培训体系,农业农村经济数据分析平台和远程监测系统等技术工具的引入,进一步促进了培训内容的丰富性,为培养具备智能技术应用能力的高素质农民奠定基础。

1 智能农业信息化系统赋能农民培训转型升级

新一代信息技术的快速迭代推动农民科教培训方式发生重大变革,物联网与大数据技术为智能农业培训提

供了数字化支撑,云计算和人工智能技术的应用重构了农民培训模式,推动了传统农民教育向智慧化、个性化和精准化方向转型,为农业农村部门深化培训改革提供了技术引擎。

1.1 物联网与大数据驱动农业农村经济数据收集分析

5G技术的高速传输特性为农业农村经济数据收集提供了强大网络支撑,配合物联网感知设备实现农业生产数据的实时采集与传输,而大数据分析技术则将海量信息转化为有价值的知识资源,智能农情监测系统在农田监测与作物生长管理及病虫害防治等方面发挥了重要作用,农业生产过程的数字化转型为农民科教培训提供了新型教学素材^[1]。基层农业部门通过引入智能监测系统,帮助农民了解现代农业技术并掌握数据收集方法,农业数据分析平台的应用改变了传统知识传授模式,培训人员利用实时数据开展案例教学。

作者简介:袁文霞(1995—),女,汉族,四川九寨沟人,本科,中级农艺师;研究方向:农学综合。张虹粒(1983—),女,汉族,四川眉山人,本科,高级农艺师;研究方向:种子检测、种子管理等。

通讯作者:廖薇(1981—),女,汉族,湖南涟源人,硕士,高级农艺师;研究方向:农产品质量安全检测。

农民通过数据应用掌握生产决策要点和科学种养技术，同时为农业农村舆情监测和趋势分析提供了基础支撑。

1.2 人工智能与机器学习支撑农业农村舆情监测分析

人工智能技术在农业领域的应用推动了生产方式变革，机器学习算法通过分析历史数据建立作物生长预测模型，为生产决策提供科学依据，农业机器人和计算机视觉技术实现了田间管理与作物生长状况的智能监测，深度学习算法在病虫害识别中展现了优异性能^[2]。农民科教培训引入人工智能应用案例，使农民理解智能技术的实际应用价值并掌握智能设备操作方法，通过智能农业实践项目，农民掌握智能装备应用技巧，提升生产效率，形成智慧农业新理念。人工智能技术在农业农村舆情监测中的应用，实现了数据的智能采集、分类和分析，为“三农”宣传和信息服务提供决策支持，帮助基层农业部门把握农民需求，精准开展培训服务^[3]。

2 智能农业技术融入农民科教培训的实践探索

智能农业技术与培训实践的深度融合催生了创新性培训范式，虚拟仿真和数字展示技术突破了传统培训的空间限制，智能传感与自动化控制系统为农民提供了真实的实践环境，远程监控平台实现了农业生产过程的实时观测，使农民科教培训呈现出全新的发展活力与学习模式。

2.1 云计算与虚拟仿真技术助推农民远程培训提质增效

虚拟仿真技术突破了传统农民培训空间限制，云计算平台为智能农业培训提供了计算支持与存储基础，农业生产全过程数字化模拟使理论知识具象化，农民直观理解作物生长规律与技术要点，虚拟农田管理系统展示了不同生长阶段的作物特征，云平台支持多人同时操作训练，系统实时评估并指导，虚拟与实践融合激发农民学习兴趣，远程平台促进培训互动和知识传播。智能评价系统助力精准管理与个性化指导，数字农场与智能大棚等虚拟场景帮助农民掌握现代农业技术，远程培训平台解决了农民时间难协调和地点难集中问题，使基层农业系统干部远程培训和农民教育更加便捷高效。

2.2 智能设备与自动化系统引领实践培训模式创新

智能农业设备在实践培训中的应用为农民提供了真

实的操作环境，自动化控制系统使农业生产过程可视化，成为现实，示范基地智能温室系统集成了环境监测传感器、自动灌溉设备及环境调控装置，农民通过实地操作平台开展农作物栽培实践，掌握智能农业装备的基本操作技能，农业机器人技术实训让农民深入了解自动化作业流程，培养设备操控能力，智能农业装备维护实践则提升了农民解决实际问题的能力，实践培训过程中采集的生产数据为培训评价提供了客观依据，设备操作记录系统帮助培训人员掌握农民技能掌握情况，智能化实践培训体系的构建推动了农民培训模式创新。基于物联网技术的智能农业装备展示平台实现了多设备联动展示，农民在实践过程中系统地掌握了智能设备基本应用技术，提升了现代农业生产综合技能，这种实践培训模式不仅提高了培训效果，还为农业农村职业技能鉴定提供了实践平台，使职业技能认证更加贴近生产实际。

2.3 农业信息平台与远程监控系统拓展“三农”宣传渠道

农业信息平台构建了信息共享的农业生产服务环境，远程监控系统拓展了实践培训空间范围，示范基地的数字化建设实现了农作物生长过程的实时监测，农民通过智能手机应用观察作物生长动态，分析环境因素对农作物生长的影响规律，远程监控系统支持实时查看农业生产现场，智能分析平台对采集数据进行简易处理，指导农民科学决策，信息平台的建设为“三农”的宣传提供了新渠道^[4]。通过平台发布的技术指导相关短视频与图文资料，实现了农业技术的广泛传播和示范推广。同时，平台记录了农民生产实践过程，为评估培训效果提供了全面的数据支撑，推动了农民科教培训向实用型技能培养方向发展，信息平台还整合了市场行情与政策动态、技术指导等内容，为农民提供了全方位的信息服务，满足了高素质农民对信息的多元化需求^[5]。

3 智能农业技术深度融合培训体系的建设路径

构建智能农业技术与农民培训体系的融合发展格局需要系统化设计，智慧培训资源平台为知识传播提供了开放的共享空间，线上线下混合式培训模式促进了培训资源的深度整合，数据驱动的培训评价体系则为培训质量提供了

评估依据，形成了现代农民科教培训的新型发展模式。

3.1 打造多元化智慧培训资源与农业知识共享平台

智慧培训资源平台整合了虚拟仿真系统、数字教材及在线课程资源，构建了体系化的农业技术知识库，智能化资源管理系统根据培训目标对培训内容进行模块化设计，适应不同层次农民的学习需求，知识图谱技术梳理了农业技术知识之间的关联关系。智能推荐系统为农民提供个性化学习路径，自适应学习平台根据学习行为数据调整培训内容难度，培训资源的开放共享促进了优质资源的广泛应用，智能化资源建设标准规范了培训资源开发流程，微视频与短课程等新型培训资源形式丰富了培训内容，使复杂技术更容易被农民理解和接受，基于大数据分析的智能资源推荐实现了培训资源的精准投放。农业生产案例库与专家知识库的深度整合为农民提供了系统的知识学习体系，促进了培训资源利用效率的提升。平台不仅服务于农民培训，还为农业农村信息化建设提供了基础设施支持。

3.2 构建线上线下混合式智能农业培训新生态

混合式培训模式将智能化线上学习与传统线下实践有机结合，形成了新型农民科教培训生态。智能培训平台支持线上知识学习与交流讨论，虚拟实验系统提供线上模拟训练环境，线下培训则注重技能操作与问题解决能力培养。智能签到系统实现了培训过程的精细化管理，学习行为分析系统掌握了农民知识掌握程度，培训管理平台统筹了线上线下培训资源，课程管理系统规范了混合式培训实施流程，智能评价体系实现了培训质量的全过程监控，智能化培训新生态激发了农民学习积极性，提升了培训效果，推动了农民教育改革深化，基于云计算的智能培训交互系统实现了培训人员和农民间的实时互动与协作学习。智能辅导系统为培训人员提供培训决策支持，个性化学习指导促进了农民自主学习能力的提升，这种混合式培训模式充分考虑了农民生产实际，为基层农业系统干部远程培训工作和农民教育培训交流合作提供了新思路。

3.3 建立数据驱动的培训质量评价与农业信息服务体系

数据驱动的培训评价体系实现了培训质量精准评估，评价指标涵盖知识掌握与技能应用及实践创新等维度，学习过程数据分析系统追踪农民知识掌握轨迹，实践操作记录评估技能训练效果，项目管理平台记录能力发展情况，多维度数据构建科学评价标准。智能分析系统实现评价结果可视化，监测预警系统及时发现问题，反馈系统为改进提供决策依据，深度学习算法分析农民学习行为，构建知识图谱学习能力画像，实现学习效果动态评估与个性化指导，持续提升培训质量。同时，这些数据为农业农村信息服务提供基础支撑，通过精准分析农民需求，开发符合当地特色的信息服务产品，实现服务精准化和个性化，有效提升“三农”信息服务保障能力。

4 结语

智能农业技术推动农民科教培训发生了深刻变革，通过创新培训模式、优化培训内容与改善实践条件，提升农民科教培训整体质量，智能技术在培训中的深度应用激发了农民学习潜能，培养了适应现代农业发展需求的高素质农民。未来，农民科教培训应进一步加强智能技术应用深度，完善智能化培训体系，构建数字化培训新生态，利用大数据分析与人工智能等先进技术手段，实现培训资源智能配置与个性化学习指导，为智慧农业发展培养高素质农民队伍。

参考文献：

[1] 阳湘林, 肖国超. 大通湖区智能农业装备新技术示范与应用 [J]. 农机科技推广, 2024(11):42-43.
[2] 曹小琴, 董奥悦, 熊强, 等. 乡村振兴背景下智能农业产品的热点演变与趋势 [J]. 包装工程, 2024,45(22):484-494.
[3] 方和远, 王婧楠, 郭湘怡. 数字技术赋能东北地区智慧农业发展的困境与对策研究 [J]. 农场经济管理, 2024(10):9-13.
[4] 代小明. 数字化智能农业发展路径与实践研究 [J]. 农家参谋, 2024(26):3-5.
[5] 张婷婷. 数字经济背景下智能农业的发展研究 [D]. 天津: 天津商业大学, 2023.